Los algoritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir algoritmo e identificar su entrada, su proceso y su salida
- Reconocer las características de un buen algoritmo y evitar la ambigüedad
- Usar secuencias, decisiones y repeticiones para resolver problemas
- Representar algoritmos con diagramas de flujo y con pseudocódigo
- Comprobar un algoritmo con una traza y encontrar sus errores
- Comparar la eficiencia de dos algoritmos y valorar su papel en la sociedad

Para pensar

En un juego, piensas un número del 1 al 100 y un amigo tiene que adivinarlo; tú solo respondes «mayor» o «menor». ¿Cuál es la mejor estrategia para tu amigo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

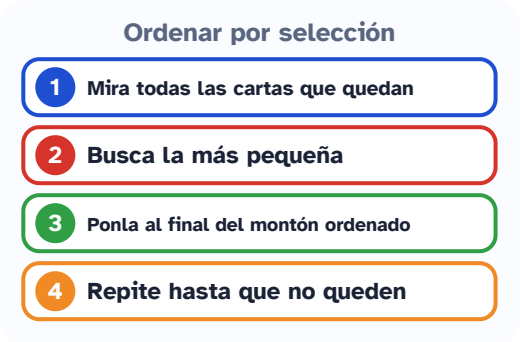
Explicación

1.1 ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un **conjunto ordenado y finito de instrucciones** que permite resolver un problema o realizar una tarea. La palabra viene del nombre de un matemático persa del siglo IX, al-Juarismi, que escribió libros sobre cómo hacer cálculos paso a paso.

Usamos algoritmos continuamente sin darnos cuenta: para hacer una tortilla, para dividir con lápiz y papel, para atarnos los cordones o para llegar a casa de un amigo. Los ordenadores los usan para todo: ordenar una lista de canciones, buscar el camino más corto en un mapa, recomendar un vídeo o reconocer una cara en una foto.

Cuando un algoritmo se escribe en un **lenguaje de programación** (Scratch, Python…) para que lo ejecute un ordenador o un robot, se convierte en un **programa**. Primero se piensa el algoritmo y después se programa: igual que primero se piensa una redacción y después se escribe.



1.2 Entrada, proceso y salida

Todo algoritmo tiene tres partes:

- La entrada: los datos que necesitamos para empezar. En una receta, los ingredientes; en una calculadora, los números que tecleamos; en un robot, lo que miden sus sensores.
- El proceso: los pasos que transforman los datos. Pelar, batir, freír; sumar,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Identificar estas tres partes es el primer paso para resolver cualquier problema de programación. Antes de escribir un solo bloque, pregúntate: ¿qué datos tengo?, ¿qué tengo que obtener?, ¿qué pasos me llevan de unos a otro? Por ejemplo, para calcular la nota media: entrada, las notas; proceso, sumarlas y dividir entre cuántas hay; salida, la media.



1.3 Características de un buen algoritmo

Para que un algoritmo funcione, tiene que cumplir varias condiciones:

Característica	Significa	Mal ejemplo
Preciso	sin ambigüedad	«gira un poco»
Ordenado	pasos en orden lógico	freír antes de pelar
Finito	termina	repetir para siempre
Definido	mismos datos, mismo resultado	«elige lo que quieras»
Eficiente	pocos pasos y recursos	probar 1, 2, 3… hasta 100
General	sirve para muchos casos	solo suma 3 + 5

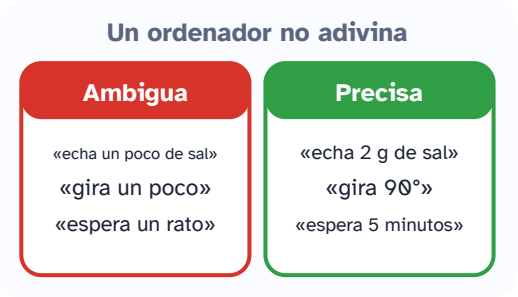
Un algoritmo **general** no resuelve solo un caso concreto, sino todos los casos parecidos: no solo sirve para sumar 3 y 5, sino para sumar dos números cualesquiera. Por eso en los algoritmos se usan **variables**, nombres como «a», «b» o «altura» que guardan datos que pueden cambiar cada vez.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las personas entendemos instrucciones vagas gracias al sentido común: si te dicen «echa un poco de sal», sabes más o menos cuánto es. Pero un ordenador o un robot **no tiene sentido común**: hace exactamente lo que se le dice, ni más ni menos. Si la instrucción es ambigua, no sabrá qué hacer o hará algo inesperado.

Por eso las instrucciones de un algoritmo deben ser precisas: «gira 90° a la derecha» en lugar de «gira un poco»; «espera 5 minutos» en lugar de «espera un rato»; «avanza 3 casillas» en lugar de «avanza hasta allí».

Un juego divertido para comprobarlo es el del «robot humano»: un compañero hace de robot y solo puede obedecer literalmente las instrucciones que le das para, por ejemplo, ponerse una chaqueta. Pronto descubrirás que «ponte la chaqueta» no basta: hay que decir qué mano, qué manga, cuándo estirar el brazo... ¡Programar es aprender a explicar con precisión!



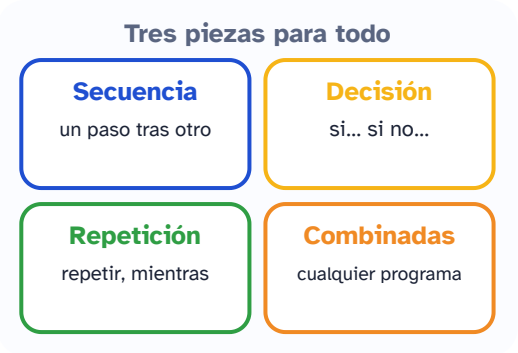
1.5 Las tres estructuras básicas

Cualquier algoritmo, por complicado que sea, se construye combinando solo tres tipos de estructuras:

- La secuencia: los pasos se ejecutan **uno detrás de otro**, en orden. Coger el vaso, abrir el grifo, llenar el vaso, cerrar el grifo.
- La decisión (o selección): según si se cumple o no una **condición**, se sigue un camino u otro. «Si llueve, coger el paraguas; si no, coger la gorra». La condición siempre es una pregunta que se responde con sí o no (verdadero o falso).
- La repetición (o bucle): un grupo de pasos se repite un número determinado de veces («dar 10 vueltas a la pista») o mientras se cumpla una condición («mientras el agua no hierva, esperar»).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

aprenderás a dibujarlas y a escribirlas.

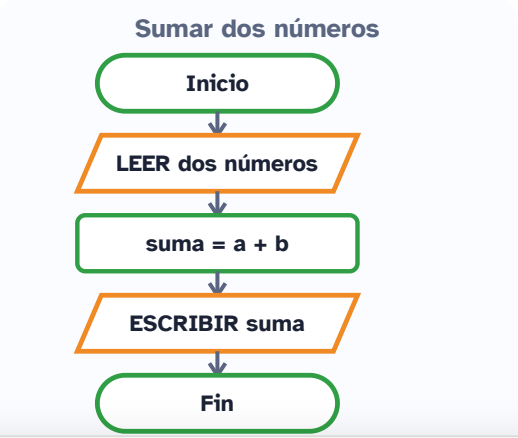


1.6 Los diagramas de flujo

Un diagrama de flujo representa un algoritmo con **dibujos**, de manera que se ve de un vistazo el camino que siguen los pasos. Usa símbolos normalizados unidos por **flechas** que indican el orden:

- **Óvalo**: el **inicio** y el **fin** del algoritmo.
- **Romboide** (paralelogramo inclinado): **entrada o salida de datos**, como «leer un número» o «escribir el resultado».
- **Rectángulo**: un **proceso** o acción, como «sumar» o «mover 10 pasos».
- **Rombo**: una **decisión**. Dentro se escribe una pregunta y de él salen dos flechas, «sí» y «no».

Los diagramas se leen de arriba abajo, siguiendo las flechas. Hacer el diagrama antes de programar ayuda a pensar con claridad y a detectar errores, y además permite explicar el algoritmo a otras personas aunque no sepan programar.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una decisión se dibuja con un **rombo** que contiene una pregunta de sí o no: «¿Llueve?», «¿La nota es mayor o igual que 5?», «¿El robot toca la pared?». Del rombo salen dos caminos:

- El camino del **sí** (verdadero), con las acciones que se hacen si se cumple la condición.
- El camino del **no** (falso), con las acciones contrarias. A veces el camino del «no» no hace nada y sigue directamente.

Después de la decisión, los dos caminos se **vuelven a juntar** y el algoritmo continúa. En el ejemplo, si llueve se coge el paraguas (salida lateral) y si no, la gorra; en los dos casos se sale de casa.

Las condiciones usan **comparaciones**: igual (=), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual (≥)... Hay que tener cuidado con los valores justos: si para subir a una atracción hay que medir 140 cm, ¿qué pasa con alguien que mide exactamente 140? Por eso se escribe «≥ 140» y no «> 140».



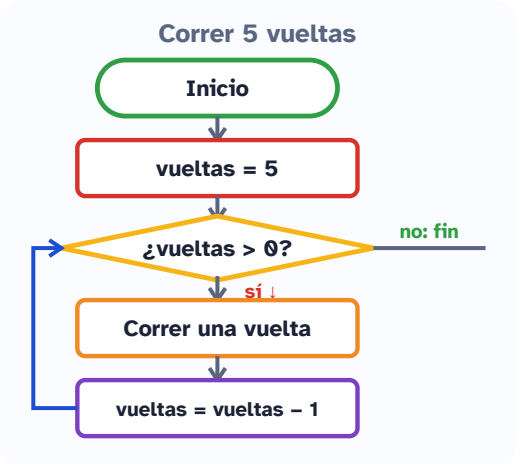
1.8 Repeticiones en un diagrama de flujo

En un diagrama de flujo, una repetición se reconoce porque una **flecha vuelve hacia atrás**, a un paso anterior. Normalmente vuelve a un rombo que pregunta si hay que seguir repitiendo.

Por ejemplo, para correr 5 vueltas: se empieza con vueltas = 5; se pregunta «¿vueltas > 0?»; si es que sí, se corre una vuelta, se resta 1 y se vuelve a

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fíjate en que dentro del bucle hay un paso que **cambia la condición** (restar una vuelta). Si se olvida, la condición se cumplirá siempre y el algoritmo no terminará nunca: es un bucle infinito, uno de los errores más típicos de programación. Un algoritmo debe ser **finito**: siempre tiene que llegar al final.



2.1 El pseudocódigo

Otra forma de escribir algoritmos es el pseudocódigo: los pasos se escriben con **palabras de nuestro idioma**, pero con una estructura parecida a la de un lenguaje de programación. No lo entiende ningún ordenador, pero ayuda mucho a organizar las ideas antes de programar.

Se usan palabras clave: **INICIO** y **FIN**; **LEER** (pedir un dato) y **ESCRIBIR** (mostrar un resultado); **SI... ENTONCES... SI NO... FIN SI** para las decisiones; y **REPETIR n VECES... FIN REPETIR** o **MIENTRAS... HACER... FIN MIENTRAS** para las repeticiones.

Los pasos que están dentro de una decisión o un bucle se escriben con **sangría** (un poco más a la derecha), para que se vea qué está dentro de qué. En Scratch pasa lo mismo: los bloques que van dentro de un «si» o de un «repetir» quedan abrazados por el bloque en forma de C.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La atracción

```
INICIO
LEER altura
SI altura ≥ 140 ENTONCES
    ESCRIBIR «Puedes subir»
SI NO
    ESCRIBIR «Aún no»
FIN SI
FIN
```

2.2 Comprobar un algoritmo: la traza

Antes de dar por bueno un algoritmo, hay que **comprobar** que funciona. Una forma sencilla es hacer una *traza*: seguir el algoritmo paso a paso, a mano, con unos datos concretos, apuntando en una tabla cómo cambian los valores.

Paso	número	¿número > 0?	Escribe
1	3	sí	3
2	2	sí	2
3	1	sí	1
4	0	no	¡Despegue!

Si en vez de «número – 1» hubiéramos escrito «número + 1», la traza mostraría que el número nunca llega a 0: bucle infinito. Conviene probar varios casos, incluidos los **extremos** (¿qué pasa si la altura es exactamente 140?, ¿y si el número empieza en 0?), porque ahí es donde suelen esconderse los errores. Encontrar y corregir errores se llama **depurar**.

Cuenta atrás

```
número = 3
MIENTRAS número > 0 HACER
    ESCRIBIR número
    número = número – 1
FIN MIENTRAS
ESCRIBIR «¡Despegue!»
```

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un mismo problema se puede resolver con algoritmos distintos, y unos son mucho más **eficientes** que otros: necesitan menos pasos, menos tiempo o menos memoria.

Volvamos al juego de adivinar un número del 1 al 100. Si probamos uno a uno (1, 2, 3...), en el peor caso necesitamos **100 intentos**. Si decimos siempre la mitad del intervalo (50, luego 25 o 75...), cada respuesta elimina la mitad de los números: 100 → 50 → 25 → 13 → 7 → 4 → 2 → 1. Como mucho, **7 intentos**. Este método se llama **búsqueda binaria**.

La diferencia crece muchísimo con datos grandes: para encontrar un nombre entre un millón ordenados, la búsqueda uno a uno puede necesitar un millón de pasos, y la binaria, solo 20. Por eso los informáticos dedican mucho esfuerzo a diseñar algoritmos eficientes: hacen que los buscadores respondan en milésimas de segundo.



2.4 Algoritmos en el mundo real

Los algoritmos están en todas partes. El **GPS** calcula el camino más corto o más rápido teniendo en cuenta el tráfico. Las **plataformas de vídeo y música** analizan lo que has visto o escuchado para recomendarte contenidos parecidos. Los **buscadores** ordenan millones de páginas en fracciones de segundo. Los **termostatos** encienden o apagan la calefacción según la temperatura.

Los algoritmos facilitan mucho la vida, pero también hay que ser **críticos** con ellos:

- Los algoritmos de recomendación pueden encerrarnos en una «burbuja» en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Los algoritmos que toman decisiones sobre personas pueden tener **sesgos** si se diseñan con datos injustos.

Por eso es importante entender cómo funcionan y exigir que se diseñen de forma responsable y transparente.



Los algoritmos en un vistazo

Algoritmo	pasos ordenados, precisos y finitos
Partes	entrada → proceso → salida
Estructuras	secuencia · decisión · repetición
Diagrama	óvalo · romboide · rectángulo · rombo
Comprobar	pseudocódigo · traza · depurar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un algoritmo? Pon un ejemplo de tu vida diaria.**

2. **Escribe las tres partes de un algoritmo.**

3. **Escribe cuatro características de un buen algoritmo.**

4. **¿Cuáles son las tres estructuras básicas?**

5. **¿Qué símbolo se usa en un diagrama de flujo para una decisión? ¿Y para el inicio?**

6. **¿Para qué sirve el romboide?**

7. **¿Qué es el pseudocódigo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Ordena los pasos para lavarse los dientes: enjuagarse, poner pasta, cepillar, coger el cepillo.**

9. **Di si es secuencia, decisión o repetición: «si el semáforo está verde, cruza»; «da 3 vueltas»; «abre, entra, cierra».**

10. **Haz precisa la instrucción «espera un rato y echa agua».**

11. **¿Qué es una traza?**

12. **¿Qué es un bucle infinito?**

13. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo que lea dos números y escriba su suma.**

14. **Dibuja el diagrama de flujo de un algoritmo que lea la edad y escriba «puedes votar» si es 18 o más.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Haz la traza de: «x = 2; REPETIR 3 VECES: x = x · 2; FIN REPETIR; ESCRIBIR x».**

16. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo que escriba los números del 1 al 10.**

17. **Identifica entrada, proceso y salida de un algoritmo que convierte euros en dólares.**

18. **¿Por qué la condición para subir a una atracción de 140 cm debe ser «≥ 140» y no «> 140»?**

19. **Escribe un algoritmo con una decisión para elegir ropa según la temperatura.**

20. **¿Cuántos intentos necesitas como máximo para adivinar un número del 1 al 1 000 con búsqueda binaria?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Corrige el algoritmo: «vueltas = 5; MIENTRAS vueltas > 0: correr; FIN MIENTRAS».**

22. **Explica por qué la frase «elige el camino que más te guste» no sirve en un algoritmo.**

23. **Pon dos ejemplos de algoritmos del mundo real y explica qué hacen.**

24. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo que lea 5 notas y escriba la media.**

25. **Diseña un algoritmo para encontrar el mayor de tres números a, b y c.**

26. **Juega al «robot humano»: escribe las instrucciones precisas para que un compañero dibuje un cuadrado en la pizarra.**

27. **Compara dos algoritmos para encontrar una palabra en un diccionario:**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Dibuja el diagrama de flujo de un juego: el ordenador piensa un número y el jugador intenta adivinarlo hasta acertar.**

29. **¿Qué peligros pueden tener los algoritmos de recomendación? Propón una medida para evitarlos.**

30. **Inventa un algoritmo con las tres estructuras (secuencia, decisión y repetición) para regar 10 macetas solo si su tierra está seca.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un algoritmo es...**

   A) un aparato electrónico
   B) un conjunto ordenado y finito de instrucciones
   C) un lenguaje de programación
   D) un robot

2. **La palabra algoritmo viene de...**

   A) un robot
   B) al-Juarismi
   C) un videojuego
   D) Ada Lovelace

3. **Los ingredientes de una receta son la...**

   A) salida
   B) entrada
   C) decisión
   D) repetición

4. **Un algoritmo debe ser...**

   A) infinito
   B) finito
   C) ambiguo
   D) secreto

5. **«Gira un poco» es una instrucción...**

   A) precisa
   B) ambigua
   C) eficiente
   D) general

6. **«Si llueve, coger paraguas» es una...**

   A) secuencia
   B) decisión
   C) repetición

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) decisión
B) repetición
C) entrada
D) secuencia

8. **En un diagrama de flujo, el rombo indica...**

A) el inicio
B) una decisión
C) una acción
D) un dato

9. **El óvalo indica...**

A) una decisión
B) inicio o fin
C) un dato
D) un bucle

10. **El rectángulo indica...**

A) una decisión
B) un proceso o acción
C) el fin
D) una entrada

11. **El romboide indica...**

A) una decisión
B) entrada o salida de datos
C) el inicio
D) un bucle

12. **Una flecha que vuelve atrás representa...**

A) un error
B) una repetición
C) el fin
D) una salida

13. **En pseudocódigo, para pedir un dato se escribe...**

A) FIN

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) ESCRIBIR

14. **Los pasos dentro de un bucle se escriben con...**

    A) mayúsculas
    B) sangría
    C) colores
    D) comillas

15. **Seguir un algoritmo a mano con datos es hacer una...**

    A) abstracción
    B) traza
    C) compilación
    D) copia

16. **Un bucle que nunca termina es un...**

    A) bucle feliz
    B) bucle infinito
    C) algoritmo general
    D) diagrama

17. **Para adivinar un número del 1 al 100, lo más eficiente es...**

    A) probar del 1 en adelante
    B) decir la mitad cada vez
    C) decir números al azar
    D) empezar por el 100

18. **Con búsqueda binaria, del 1 al 100 se acierta como mucho en...**

    A) 100 intentos
    B) 7 intentos
    C) 50 intentos
    D) 2 intentos

19. **Un algoritmo escrito en un lenguaje de programación es un...**

    A) diagrama
    B) programa
    C) pseudocódigo
    D) robot

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) depurar

C) dibujar

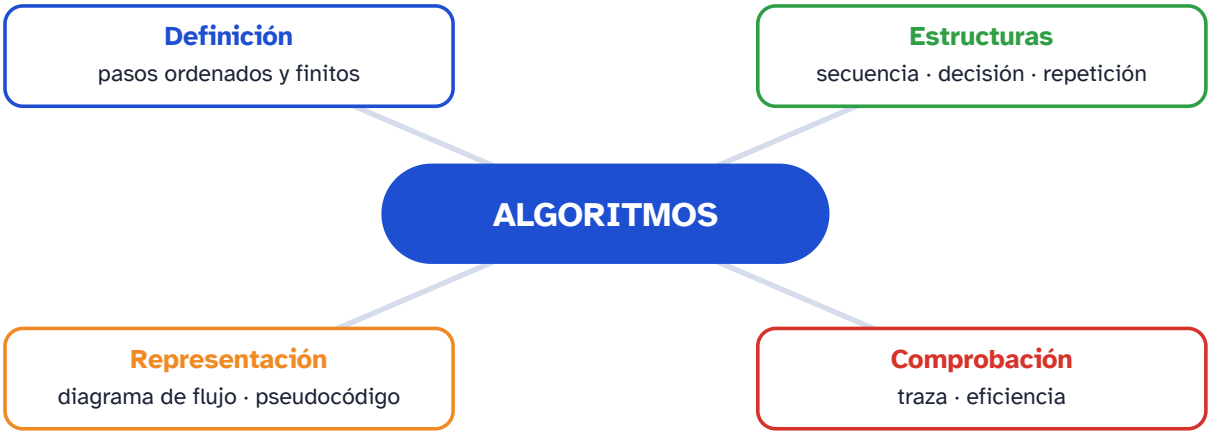
D) borrar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y qué características debe tener; Cómo se dibuja un diagrama de flujo con una decisión y con una repetición; Cómo comprobar con una traza si un algoritmo funciona; Por qué la búsqueda binaria es más eficiente que probar uno a uno.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Algoritmo	Conjunto ordenado y finito de instrucciones para resolver un problema.
Programa	Algoritmo escrito en un lenguaje que entiende el ordenador.
Entrada	Datos que necesita el algoritmo para empezar.
Salida	Resultado que produce el algoritmo.
Secuencia	Pasos que se ejecutan uno tras otro.
Decisión	Elegir un camino u otro según una condición.
Condición	Pregunta que se responde con verdadero o falso.
Repetición o bucle	Grupo de pasos que se repite varias veces.
Bucle infinito	Repetición que no termina nunca.
Diagrama de flujo	Representación de un algoritmo con símbolos y flechas.
Pseudocódigo	Algoritmo escrito con palabras y la estructura de un programa.
Traza	Seguimiento manual de un algoritmo con datos concretos.
Depurar	Buscar y corregir los errores de un algoritmo o programa.
Eficiencia	Capacidad de resolver un problema con pocos pasos y recursos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Pasos ordenados y finitos

Entrada

Datos de partida

Salida

Resultado

Secuencia

Uno tras otro

Decisión

Si… si no…

Repetición

Repetir, mientras

Óvalo

Inicio o fin

Rombo

Decisión

Romboide

Entrada o salida

Pseudocódigo

Palabras con estructura

Traza

Probar a mano

Búsqueda binaria

Dividir por la mitad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Pasos para resolver un problema.
2. **B)** Matemático persa.
3. **B)** Datos de partida.
4. **B)** Tiene que terminar.
5. **B)** No dice cuánto.
6. **B)** Depende de una condición.
7. **B)** Bucle.
8. **B)** Pregunta de sí o no.
9. **B)** Principio y final.
10. **B)** Una acción.
11. **B)** Leer o escribir.
12. **B)** Bucle.
13. **B)** LEER.
14. **B)** Más a la derecha.
15. **B)** Traza.
16. **B)** La condición no cambia.
17. **B)** Búsqueda binaria.
18. **B)** Se divide entre 2 cada vez.
19. **B)** Lo ejecuta el ordenador.
20. **B)** Depurar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto ordenado y finito de instrucciones para resolver un problema; por ejemplo, la receta de un bocadillo.
2. Entrada, proceso y salida.
3. Preciso, ordenado, finito y eficiente (también definido y general).
4. Secuencia, decisión y repetición.
5. Un rombo; un óvalo.
6. Para la entrada o salida de datos.
7. Una forma de escribir algoritmos con palabras del idioma y la estructura de un lenguaje de programación.
8. Coger el cepillo, poner pasta, cepillar, enjuagarse.
9. Decisión; repetición; secuencia.
10. Por ejemplo: «espera 5 minutos y echa 200 mL de agua».
11. Seguir el algoritmo a mano, paso a paso, con datos concretos.
12. Una repetición que no termina nunca porque la condición no cambia.
13. INICIO · LEER a · LEER b · suma = a + b · ESCRIBIR suma · FIN.
14. Inicio → leer edad → rombo ¿edad ≥ 18? → sí: escribir «puedes votar»; no: escribir «aún no» → fin.
15. x = 4, 8, 16. Escribe 16.
16. n = 1 · MIENTRAS n ≤ 10 HACER · ESCRIBIR n · n = n + 1 · FIN MIENTRAS.
17. Entrada: euros y cambio. Proceso: euros · cambio. Salida: dólares.
18. Porque quien mide exactamente 140 cm también puede subir; con «>» se quedaría fuera.
19. LEER temperatura · SI temperatura < 15 ENTONCES ponerse abrigo · SI NO ponerse camiseta · FIN SI.
20. 10 (1 000 → 500 → 250 → 125 → 63 → 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1).
21. Falta restar: añadir «vueltas = vueltas – 1» dentro del bucle.
22. No es definida: con los mismos datos podría dar resultados distintos, y un ordenador no tiene gustos.
23. GPS: calcula rutas. Recomendaciones: sugieren vídeos según lo que has visto.
24. suma = 0 · REPETIR 5 VECES · LEER nota · suma = suma + nota · FIN REPETIR · ESCRIBIR suma / 5.
25. mayor = a · SI b > mayor ENTONCES mayor = b · SI c > mayor ENTONCES mayor = c · ESCRIBIR mayor.
26. Por ejemplo: coge la tiza, apoya en la pizarra, traza 30 cm hacia la derecha, gira 90°, traza 30 cm hacia abajo… (4 veces).
27. Abrir por la mitad (búsqueda binaria): descarta la mitad cada vez porque las palabras están ordenadas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. Burbujas de información y adicción; por ejemplo, explorar contenidos distintos, limitar el tiempo o pedir transparencia.
30. REPETIR 10 VECES · ir a la siguiente maceta · SI tierra seca ENTONCES echar agua · FIN SI · FIN REPETIR.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información